プログラミング３ 講義資料

第6回 GitHub とリモートリポジトリ

- GitHub とホスティングサービス
- リモート操作: clone / push / pull / fetch
- 認証と .gitignore

目次

- GitHub 概要
- リモートリポジトリ操作

GitHub 概要

関連ドキュメント: この節の解説

今回の目的と到達目標

今回の目的

- GitHub の役割を理解
- リモート操作ができる
- 認証方法を知る

到達目標

- [2] git/GitHub の基本操作（リモート）

git と GitHub の違い

項目	git	GitHub
立ち位置	バージョン管理ソフトウェア	ホスティングサービス
動作	手元で完結	Web 上で共有
提供元	オープンソース	企業サービス
他の例	—	GitLab / Bitbucket / Gitea 等

- git なしで GitHub は使えない、GitHub なしでも git は使える
- GitHub の強みは **共同作業のための Web UI と API**

リモートリポジトリ操作

関連ドキュメント: この節の解説

リモート操作の全体像

ローカル ⇄ リモート（GitHub）

コマンド	方向	目的
`git clone <url>`	リモート → ローカル	リポジトリ一式を取得
`git fetch`	リモート → ローカル	履歴のみ取得（作業ツリーは変えない）
`git pull`	リモート → ローカル	fetch + merge
`git push`	ローカル → リモート	自分のコミットを送る

- `origin` はリモートの既定名（別名も付けられる）

初回の push

既存ローカルリポジトリを GitHub に公開する流れ:

```
# GitHub で空のリポジトリを作成
git remote add origin https://github.com/<user>/<repo>.git
git branch -M main
git push -u origin main    # -u で追跡ブランチを設定
```

2回目以降は単に `git push` でよい。

認証: HTTPS と SSH

方式	URL 形式	認証
HTTPS	`https://github.com/...`	Personal Access Token
SSH	`git@github.com:...`	公開鍵認証

- パスワード認証は廃止済み
- 授業では SSH 鍵の設定を推奨（一度設定すれば以後は入力不要）

.gitignore とリポジトリ衛生

Tips

- **コミットしないもの**: ビルド成果物・秘密鍵・個人情報・巨大な生成物
- `.gitignore` にパターンを書いて除外する
- 一度コミットしたファイルを後から `.gitignore` しても履歴からは消えない
- `git status` で **想定外の差分が出ていないか** 毎回確認する

今回のまとめ

- git はツール、GitHub はホスティング — 役割が違う
- リモート操作: `clone` / `fetch` / `pull` / `push`、既定リモート名は `origin`
- SSH 鍵で認証、`.gitignore` で機密・不要ファイルを除外

今回カバーした MCC 項目

- V-D-1 プログラミング

次回予告

- 第7回: GitHub Issue・Pull Request とコードレビュー